Guía de estudio de Matemáticas

Certificación por Evaluaciones Parciales “EXACER”
Área de formación básica

Temario oficial 1.1 a 1.29 · los 40 reactivos de práctica resueltos

Sigue el orden y el contenido de *Temas fundamentales y bibliografía* (sección 1. Matemáticas) y resuelve paso a paso la *Versión de práctica* de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales 2025. Ambos documentos están en este repositorio. Complementa la app **Generador de ejercicios** → modo Prepa.

Cómo usar esta guía

El examen de Matemáticas del EXACER tiene **40 reactivos de opción múltiple** (A, B, C o D) y **60 minutos**: te tocan **1.5 minutos por pregunta**. Muchas preguntas traen un renglón **"Considere…"** con la fórmula que vas a usar; lo que necesitas es saber *qué hacer* con ella.

La guía sigue **exactamente los temas 1.1 a 1.29** del documento oficial *Temas fundamentales y bibliografía*, que es de donde salen las preguntas. Cada tema trae:

1. **Lo que necesitas saber**: lo que dice el temario, explicado con palabras simples.
2. **Fórmulas**: lo que conviene tener a la mano.
3. **Reactivo del examen resuelto**: la pregunta de la versión de práctica que corresponde a ese tema, paso a paso, con la respuesta de la clave oficial.
4. **Ojo**: errores comunes y trucos.
5. **Practica**: ejercicios nuevos con su respuesta al final del recuadro (tápala antes de resolver).

Plan sugerido

1. Resuelve la versión de práctica completa *sin ver la guía*, en 60 minutos, y califícate con la clave (al final de esta guía).
2. Con la tabla de abajo, ubica el tema de cada reactivo que fallaste y estudia esos primero.
3. Luego recorre los 29 temas en orden: hay temas del temario que la versión de práctica no pregunta, pero pueden salir en tu examen.
4. Practica en la app (modo Prepa → Matemáticas) para ver los mismos tipos de pregunta con otros números.
5. Un día antes, repasa el **formulario** del final.

Mapa: temario oficial ↔ reactivos de la versión de práctica

Tema	Nombre en el temario	Reactivos
1.1	Concepto y uso de los números	1
1.2	Álgebra básica	2
1.3	Lenguaje algebraico	3
1.4	Patrones numéricos (sucesiones y progresiones)	4, 5
1.5	Variaciones proporcionales y lineales	6, 7
1.6	Procedimientos algebraicos (productos notables y factorización)	8
1.7	Elementos básicos de geometría	9
1.8	Líneas	10
1.9	Ángulos	11
1.10	Rectas	12
1.11	Triángulos	13
1.12	Congruencia y semejanza de triángulos	14
1.13	Figuras geométricas	15
1.14	Trigonometría	16, 18
1.15	Funciones trigonométricas	17
1.16	Teoremas trigonométricos (leyes de senos y cosenos)	—
1.17	Coordenadas del plano	19
1.18	Relaciones analíticas (distancia y punto medio)	20
1.19	Ecuaciones de primer grado (la recta)	21
1.20	Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables	22
1.21	Ecuaciones de segundo grado	23
1.22	Secciones cónicas	24, 25
1.23	Funciones reales de variable real	26, 27, 28, 29
1.24	Límites de funciones	30
1.25	Razón de cambio y derivada	31
1.26	Puntos críticos de una función	32
1.27	Cálculo integral	33
1.28	Estadística	34, 35, 36, 37
1.29	Probabilidad	38, 39, 40

1.1 Concepto y uso de los números

Reactivo 1

Lo que necesitas saber

Los números nacieron para contar y medir. Cada civilización tuvo su sistema: los egipcios usaban base 10 con símbolos distintos para cada potencia de diez, los babilonios base 60 y los mayas base 20 (puntos y barras); los mayas fueron de los primeros en usar el **cero**.

Conjuntos de números (en el temario, los naturales incluyen al 0):

- **Naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
- **Enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- **Racionales** $\mathbb{Q}$: los que se escriben como p/q con p, q enteros y $q \neq 0$. Su decimal termina (0.25) o se repite (0.333…).
- **Irracionales** $\mathbb{I}$: los que *no* se pueden escribir como fracción: $\sqrt{2}$, π, e.
- **Reales** $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ (todos los anteriores). Se ubican en la **recta numérica**: positivos a la derecha del 0 ($x > 0$), negativos a la izquierda ($x < 0$).
- **Complejos** $\mathbb{C} = \{a + bi\}$, con $i = \sqrt{-1}$.

Propiedades de los números reales (son un “campo”)

Propiedad	Suma	Multiplicación
Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverso	$a + (-a) = 0$	$a \cdot a^{-1} = 1 \ (a \neq 0)$
Distributiva	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Leyes de los signos

$(+)(+) = (-)(-) = (+) \ \cdot \ (+)(-) = (-)(+) = (-)$

Leyes de los exponentes

$x^0 = 1 \cdot x^1 = x \cdot x^a \cdot x^b = x^{a+b} \cdot x^a / x^b = x^{a-b} \cdot (x^a)^b = x^{a \cdot b} \cdot (x \cdot y)^a = x^a y^a \cdot x^{-b} = 1/x^b \cdot \sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$

Reglas para fracciones

$\frac{x}{y} \pm \frac{a}{b} = \frac{x \cdot b \pm y \cdot a}{y \cdot b} \ \cdot \ \frac{x}{y} \cdot \frac{a}{b} = \frac{x \cdot a}{y \cdot b} \ \cdot \ \frac{x}{y} \div \frac{a}{b} = \frac{x \cdot b}{y \cdot a} \ \cdot$ misma base: $\frac{x}{y} \pm \frac{a}{y} = \frac{x \pm a}{y}$

Notación científica: $a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$. El gúgol es 10^{100}, un 1 seguido de cien ceros.

Reactivo 1 del examen

Ordene de menor a mayor: 1. 1/5 2. 2/3 3. 7/12

1. Pasa cada una a decimal: 1/5 = 0.20 · 2/3 = 0.667 · 7/12 = 0.583.
2. Ordena: 0.20 < 0.583 < 0.667 ⇒ 1, 3, 2.

Respuesta: A) 1, 3, 2

Ojo

Un denominador más grande no significa fracción más chica (7/12 > 1/5). Otra forma rápida de comparar a/b con c/d: compara $a \cdot d$ con $c \cdot b$. Con negativos se invierte: -0.2 es *mayor* que -0.6.

Practica

1. ¿Qué propiedad se usa en $3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$? ¿Y en $500 + (-49) = (-49) + 500$?
2. Calcula $3/8 + 9/4$ y $2/5 \div 4/3$.
3. Simplifica $5^2 \cdot 25^3$ como una sola potencia de 5.
4. ¿A qué conjuntos pertenece -7? ¿Y $\sqrt{9}$? ¿Y π?

Respuestas: 1) distributiva; conmutativa de la suma · 2) 3/8 + 18/8 = 21/8; 6/20 = 3/10 · 3) $5^2 \cdot (5^2)^3 = 5^8$ · 4) $-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\pi \in \mathbb{I}, \mathbb{R}$

1.2 Álgebra básica

Reactivo 2

Lo que necesitas saber

El álgebra usa números y **variables** (letras que representan valores desconocidos o que cambian: x, t para tiempo, T para temperatura, A para área…). Una **expresión algebraica** combina números, variables y operaciones.

Un **término algebraico** es un número multiplicado por una o más variables: en $-5x^2y$ el coeficiente es -5. Según cuántos términos tenga, la expresión se llama:

Nombre	Términos	Ejemplos
Monomio	uno	$2\theta,\ x^2,\ 6by^3$
Binomio	dos	$4a - bz,\ 8x^2 + yz$
Trinomio	tres	$ct^2 - at + 6b$
Polinomio	n	$3 + 2x^2 + z^3 + xy - y^4$

- **Grado de un término**: el exponente de la variable (si hay varias variables, la suma de sus exponentes: x^2y^3 es de grado 5).
- **Grado de la expresión**: el del término con el exponente mayor. $t^2 + 10t - 8$ es de grado 2.
- **Términos semejantes**: misma variable con el mismo exponente. Solo esos se suman o restan (se suman los coeficientes).
- $a - b = -(b - a)$: restar en el otro orden cambia todos los signos.

Ejemplo del temario

$(x^2 - 8y^3) + (y^2 - x^2 - 3y^3) = -11y^3 + y^2$

$(x^2 - 8y^3) - (y^2 - x^2 - 3y^3) = -5y^3 + 2x^2 - y^2$ (al restar, el segundo paréntesis cambia todos sus signos)

Reactivo 2 del examen

¿Cuál es el grado de $4x^3 + 8x^2 + y^2 - x + 2y + 12$?

1. Grados: $4x^3 \to 3$; $8x^2 \to 2$; $y^2 \to 2$; $-x \to 1$; $2y \to 1$; $12 \to 0$.
2. El mayor es 3.

Respuesta: B) 3

Ojo

No confundas el grado con el coeficiente más grande (8), con el término independiente (12) ni con el número de términos (6).

Practica

1. ¿Grado de $5x^2y^3 - 3x^4 + 7$? ¿Es monomio, binomio o trinomio?
2. $(3x^2 - 2x + 5) + (-x^2 + 6x - 8)$
3. $(4a^2 - 3ab) - (a^2 + 5ab - 2)$

Respuestas: 1) grado 5; trinomio · 2) $2x^2 + 4x - 3$ · 3) $3a^2 - 8ab + 2$

1.3 Lenguaje algebraico

Reactivo 3

Lo que necesitas saber

Es traducir frases de la vida diaria a expresiones matemáticas (y al revés). No te aprendas las frases de memoria: entiende qué operación indica cada palabra.

Operación	Frase	Expresión
Suma	la suma de dos números · nueve unidades más un número	$x + y \cdot 9 + x$
	un número aumentado en tres unidades	$a + 3$
Resta	la diferencia entre dos números · un número reducido seis unidades	$x - y \cdot y - 6$
Multiplicación	el doble de un número · el triple · el producto de dos números	$2a \cdot 3a \cdot a{\cdot}b$
División	el cociente de dos números · la tercera parte de un número	$a/b \cdot x/3$
Potencias	el cuadrado de un número · un número al cubo · 20 elevado a la x	$x^2 \cdot a^3 \cdot 20^x$
Igualdad	es igual a, equivale a, corresponde a, da, resulta	$=$
Desigualdad	siete es mayor o igual que un número · cuatro es menor que un número	$7 \geq a \cdot 4 < y$

Otros útiles: números consecutivos $x,\ x + 1$; un número par $2n$, impar $2n + 1$; el cuadrado de la suma $(x + y)^2$ vs. la suma de los cuadrados $x^2 + y^2$.

Reactivo 3 del examen

"El triple producto de un número es igual al doble producto del mismo número más un medio de otro número."

1. "Un número" = a → su triple: $3a$.
2. "el doble del mismo número" = $2a$.
3. "un medio de otro número" = $½b$ (otra letra, porque es *otro* número).
4. Juntando: $3a = 2a + ½b$.

Respuesta: A) 3a = 2a + ½b

Ojo

"El mismo número" = la misma letra; "otro número" = letra diferente. Y fíjate a qué afecta cada palabra: "el doble de un número más 5" es $2x + 5$, pero "el doble de un número aumentado en 5" suele ser $2(x + 5)$.

Practica

1. "El cuadrado de un número menos el doble de otro es 10."
2. "La suma de tres números consecutivos es 48." Escríbelo y encuentra los números.
3. "La tercera parte de un número, aumentada en 4, es menor que 9."

Respuestas: 1) $x^2 - 2y = 10$ · 2) $x + (x + 1) + (x + 2) = 48 \Rightarrow 3x + 3 = 48 \Rightarrow 15, 16, 17$ · 3) $x/3 + 4 < 9$

1.4 Patrones numéricos

Reactivos 4 y 5

1.4.1 Series y sucesiones de números reales

Una **sucesión** es una lista de números que sigue una **regla de correspondencia**: a cada natural n le toca el término a_n. Se escribe $\{a_n\} = \{a_0, a_1, a_2, \ldots\}$.

- **Creciente**: cada término es mayor o igual que el anterior ($a_n \leq a_{n+1}$). **Decreciente**: cada término es menor o igual ($b_n \geq b_{n+1}$).
- Pares: $p_n = 2n \rightarrow 0, 2, 4, 6, \ldots$ · Impares: $i_n = 2n + 1 \rightarrow 1, 3, 5, \ldots$; por ejemplo, $i_{1012} = 2(1012) + 1 = 2025$.
- **Fibonacci**: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$: cada término es la suma de los dos anteriores → 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

1.4.2 Progresiones numéricas

- **Aritmética**: la diferencia entre dos términos seguidos es constante, d (se va **sumando** d). Ej. 5, 10, 15, ... (d = 5).
- **Geométrica**: cada término se obtiene **multiplicando** el anterior por la razón r. Ej. 1, 3, 9, 27, ... (r = 3).

Fórmulas

	Término n	Suma de los primeros n
Aritmética	$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$	$S_n = \frac{1}{2}(a_1 + a_n)\cdot n$
Geométrica	$\alpha_n = \alpha_1 \cdot r^{n-1}$	$S_n = \alpha_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{r\cdot a_n - a_1}{r - 1}$

Ejemplos del temario: la división celular es geométrica con r = 2 (tras n divisiones hay 2^n células); una deuda de \$10,000 que baja \$200 al mes es aritmética con d = −200: se liquida cuando $a_n = 0 \Rightarrow n = 1 - a_1/d = 1 + 50 = 51$.

Reactivo 4 del examen

Hace 20 días un niño decidió ahorrar \$5; cada día posterior ahorra \$5 más que el anterior. ¿Cuánto lleva ahorrado?

1. Aritmética: $a_1 = 5$, d = 5, n = 20.
2. $a_{20} = 5 + 19\cdot 5 = 100$.
3. $S_{20} = 20(5 + 100)/2 = 1050$.

Respuesta: D) \$1,050

Reactivo 5 del examen

Una persona con COVID-19 infectó a tres; al día siguiente cada una infectó a otras tres, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas se infectaron después de 10 días? Considere $a_n = r^{n-1}$ y $S_n = (r\cdot a_n - a_1)/(r - 1)$.

1. Geométrica con r = 3; la fórmula dada empieza en $a_1 = 1$ (la persona original): 1, 3, 9, 27, ...
2. $a_{10} = 3^9 = 19\,683$.
3. $S_{10} = (3\cdot 19\,683 - 1)/2 = 59\,048/2 = 29\,524$.

Respuesta: C) 29 524

Ojo

¿Te piden **un término** (a_n) o **el acumulado** (S_n)? Los distractores suelen ser el otro valor: 19 683 es a_{10}, no la suma.

Practica

1. Escribe los 3 términos de Fibonacci que siguen a 21, 34.
2. ¿La sucesión $a_n = 10 - 3n$ es creciente o decreciente? Da sus primeros términos.
3. En 7, 11, 15, 19, ... encuentra a_{15} y S_{15}.
4. En 2, 6, 18, ... encuentra a_6 y S_6.

Respuestas: 1) 55, 89, 144 · 2) decreciente: 10, 7, 4, 1, ... · 3) $a_{15} = 63$; $S_{15} = 525$ · 4) $a_6 = 486$; $S_6 = 728$

1.5 Variaciones proporcionales y lineales

Reactivos 6 y 7

1.5.1 Propiedades y uso en la resolución de problemas

Una **magnitud** es algo que se mide (gramos, metros, segundos, °C, amperes, watts…). La **razón** entre dos cantidades es su cociente p/q (se lee "p es a q"; p es el **antecedente** y q el **consecuente**). Ejemplos: velocidad $v = d/t$, densidad $\rho = m/V$. Una **proporción** es la igualdad de dos razones: $p/q = r/s$ ("p es a q como r es a s").

Tipo	Cómo se reconoce	Ecuación
Directamente proporcional ($x \propto y$)	si una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción	$x = k{\cdot}y,\ \ k = x/y$
Inversamente proporcional	si una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción	$y = k/x,\ \ k = x{\cdot}y$

Regla de tres

Directa: $\frac{1500\ \text{mL}}{450\ \text{g}} = \frac{\text{x mL}}{100\ \text{g}} \Rightarrow x = \frac{1500 \cdot 100}{450} = 333.3\ mL$ (ejemplo del mole en el temario).

Inversa: $x{\cdot}y = a{\cdot}b \Rightarrow x = a{\cdot}b\ /\ y$. Ej.: 20 mapaches acaban un costal en 10 días; 40 mapaches: $x = 20{\cdot}10/40 = 5$ días.

1.5.2 Representación geométrica

Se grafican como rectas $y = mx + b$; x es la **variable independiente** y y la **dependiente**.

- **Variación proporcional**: la recta pasa por el origen ($b = 0$) y la constante de proporcionalidad es m. Ej.: 1.5 g de proteína por kg de peso $\Rightarrow y = 1.5x$ (60 kg → 90 g).
- **Variación lineal**: la recta *no* pasa por el origen ($b \neq 0$). Ej.: $K = C + 273.15$ (m = 1, b = 273.15).

Reactivo 6 del examen

Un albergue tiene 20 gatos y alimento para 10 días. Si adopta cinco gatos más, ¿para cuántos días alcanza?

1. Más gatos ⇒ menos días: **inversa**. k = 20·10 = 200.
2. Con 25 gatos: x = 200/25 = 8 días.

Respuesta: B) 8

Reactivo 7 del examen

A un campesino le pagan $200 por día más $50 por caja: variación ____. A otro le pagan solo por caja: variación ____.

Primero: $y = 50x + 200$, b ≠ 0 ⇒ **lineal**. Segundo: $y = 50x$, pasa por el origen ⇒ **proporcional**.

Respuesta: B) lineal – proporcional

Practica

1. Si 450 g de pasta rinden 1500 mL, ¿cuánta agua llevan 300 g?
2. 6 obreros construyen una barda en 15 días. ¿Cuánto tardan 9?
3. ¿F = 1.8C + 32 es variación proporcional o lineal? ¿Y d = 60t?

Respuestas: 1) 1500·300/450 = 1000 mL · 2) 6·15/9 = 10 días · 3) lineal (b = 32); proporcional

1.6 Procedimientos algebraicos

Reactivo 8

Productos notables

Cuadrado de una suma o diferencia	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
Binomios conjugados	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Binomios con un término común	$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
Binomios con término semejante	$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$
Cubo de un binomio	$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
Suma o diferencia de cubos	$(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$
Binomios sin término común	$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Teorema del binomio

$(a + b)^n = \Sigma\, C(n, j)\cdot a^{n-j}\cdot b^j$, con $C(n, j) = \frac{n!}{j!(n - j)!}$ y $n! = 1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n$. Los coeficientes forman el triángulo de Pascal: 1 · 1 1 · 1 2 1 · 1 3 3 1 · 1 4 6 4 1.

Factorización

Factorizar es escribir una expresión como producto de **factores** de menor grado (la suma de sus grados es el grado original). Métodos del temario:

1. **Factor común (monomio)**: el mcd de los coeficientes y las variables comunes con su menor exponente. $2x^2y + 6zx - 12z^3yx = 2x(xy + 3z - 6z^3y)$.
2. **Agrupación de términos**: $ac + ad + bc + bd = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d)$. Ej.: $12xy + 9cy + 3cx + 4x^2 = (4x + 3c)(3y + x)$.
3. **Diferencia de cuadrados**: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.
4. **Suma y diferencia de cubos**: $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$.
5. **Binomios $x^n \pm y^n$**: si n es impar y signo −, sale $(x - y)$; n impar y signo +, sale $(x + y)$; n par y signo −, salen $(x + y)(x - y)$; n par y signo +, **no se factoriza** en los reales. Ej.: $81x^4 - 16y^4 = (3x - 2y)(3x + 2y)(9x^2 + 4y^2)$.
6. **Trinomio cuadrado perfecto**: $9a^2 + 12ab + 4b^2 = (3a + 2b)^2$ (el signo es el del doble producto).
7. **Trinomio $x^2 + bx + c$**: dos números que multiplicados den c y sumados den b. $m^2 + 2m - 15 = (m - 3)(m + 5)$.
8. **Trinomio $ax^2 + bx + c$**: busca dos números que multiplicados den $a\cdot c$ y sumados den b, parte el término de en medio y agrupa. $10x^2 - 19x + 6$: a·c = 60 → −4 y −15 → $(10x^2 - 15x) + (-4x + 6) = 5x(2x - 3) - 2(2x - 3) = (5x - 2)(2x - 3)$.
9. **Cubo perfecto**: $343z^3 + 735z^2 + 525z + 125 = (7z + 5)^3$ ($b^3 = 125 \Rightarrow b = 5$; $3a^2b = 735z^2 \Rightarrow a = 7z$).
10. **Grado 3 o más**: prueba raíces (divisores del término independiente). Si P(r) = 0, entonces $(x - r)$ es factor; divide con **división sintética**.

Preguntas que recomienda el temario: ¿hay factor común? ¿es un producto notable? ¿se puede agrupar? ¿se aplicaron bien los signos? ¿al multiplicar regreso a la expresión original? ¿al sustituir un número en ambas se obtiene lo mismo?

Reactivo 8 del examen

Factorizar $x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 23x - 12$ (el texto va rompiendo términos para extraer factores).

1. x = 1: 1 − 3 − 9 + 23 − 12 = 0 ✔ ⇒ factor (x − 1). Sintética: 1, −3, −9, 23, −12 → 1, −2, −11, 12 | 0 ⇒ $x^3 - 2x^2 - 11x + 12$.
2. x = 1 otra vez: 1 − 2 − 11 + 12 = 0 ✔ ⇒ otro (x − 1). Queda $x^2 - x - 12$.
3. $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$ (−4·3 = −12, −4 + 3 = −1).

Respuesta: B) (x − 1) · (x − 1) · (x − 4) · (x + 3)

Practica

1. $6x^2 + x - 2$ 2) $x^3 + 27$ 3) $x^4 - 16$ 4) $2xy + 6x + y + 3$ 5) $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$ 6) coeficiente de x^2y^3 en $(x + y)^5$

Respuestas: 1) $(3x + 2)(2x - 1)$ · 2) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ · 3) $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$ · 4) $(2x + 1)(y + 3)$ · 5) $(2a + b)^3$ · 6) C(5, 3) = 10

1.7 Elementos básicos de geometría

Reactivo 9

- **Punto**: indica una posición; no tiene dimensión (0 D).
- **Línea**: conjunto infinito de puntos; la **recta** tiene sus puntos alineados en una dirección (1 D).
- **Plano**: conjunto infinito de puntos que se extiende en dos direcciones (2 D).
- **Espacio**: se extiende en tres direcciones (3 D).

Los cinco postulados de Euclides (*Los elementos*):

i. Por dos puntos pasa una y solo una recta.
ii. Cualquier segmento se puede prolongar indefinidamente.
iii. Hay exactamente un círculo para cualquier centro y radio dados.
iv. Todos los ángulos rectos son congruentes (iguales).
v. Si una recta corta a otras dos y los ángulos interiores de un mismo lado suman menos de dos rectos (180°), esas dos rectas se cortan de ese lado (postulado de las paralelas).

La **circunferencia** es el **lugar geométrico** de los puntos que están a la misma distancia r (radio) de un punto fijo O (centro).

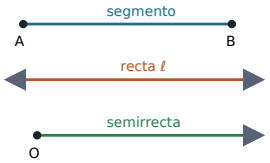
Reactivo 9 del examen

La ____, con ____ O y ____ r es el lugar geométrico de los puntos que equidistan una distancia fija r a un punto fijo O.
Respuesta: B) circunferencia – centro – radio

1.8 Líneas

Reactivo 10

Objeto	Qué es	Notación
Recta	puntos alineados en una dirección, sin principio ni fin; divide al plano en dos semiplanos	ℓ
Línea curva	cualquier otra línea	$\mathscr{C}$
Semirrecta (rayo)	cada mitad de una recta a partir de un punto O	$O\ell$
Segmento	el pedazo de recta entre dos puntos A y B	AB



El segmento AB es el mismo que BA, salvo que tenga dirección: entonces AB = −BA.

Reactivo 10 del examen

Relaciona: 1. AB (con raya) · 2. Oℓ · 3. ℓ · 4. $\mathscr{C}$ con a. recta · b. curva · c. segmento · d. semirrecta.

1c (segmento), 2d (semirrecta), 3a (recta), 4b (curva).

Respuesta: B) 1c, 2d, 3a, 4b

Practica

1. ¿Cuántas dimensiones tiene un plano? ¿Y un punto?
2. ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos distintos? ¿Qué postulado lo dice?

Respuestas: 1) dos; cero · 2) una sola; el primer postulado de Euclides

1.9 Ángulos

Reactivo 11

Un **ángulo** se forma con dos rayos (sus **lados**) que salen de un mismo punto, el **vértice**. Se escribe $\sphericalangle AOB$ (la letra de en medio es el vértice).

- **Adyacentes**: comparten un lado; $\sphericalangle AOB = \sphericalangle AOC + \sphericalangle COB$. Si los dos son iguales, el rayo de en medio es la **bisectriz**.
- Cuando dos rectas se cortan forman cuatro ángulos: los **adyacentes suman 180°** y los **opuestos por el vértice son iguales**.
- Si las rectas forman cuatro ángulos de 90° son **perpendiculares**; si no, el temario las llama **convexas** (en el examen también se les dice **oblicuas**): dos ángulos mayores y dos menores de 90°.

Nombre	Medida	Nombre	Medida
Agudo	menor que 90°	Convexo	menor que 180°
Recto	90° (se dibuja con un cuadrito)	Llano	180°
Obtuso	entre 90° y 180°	Cóncavo	entre 180° y 360°
		Completo	360°

Complementarios: suman 90° (25° + 65°). **Suplementarios**: suman 180° (50° + 130°).

Grados ↔ radianes

(se ve a detalle en 1.14) $180° = \pi$ *rad*: de grados a radianes multiplica por $\pi/180$; de radianes a grados por $180/\pi$. 90° = π/2 · 270° = 3π/2 · 360° = 2π.

Reactivo 11 del examen

Características de un ángulo de 270°.

1. 270·π/180 = 3π/2 radianes.
2. Está entre 180° y 360° ⇒ cóncavo.

Respuesta: C) Es igual a 3π/2 radianes y además es un ángulo cóncavo

Practica

1. Clasifica: 178°, 197°, 65°, 359°.
2. Complemento y suplemento de 35°.
3. Dos rectas se cortan y uno de los ángulos mide 72°. ¿Cuánto miden los otros tres?
4. Convierte 135° a radianes y 5π/3 rad a grados.

Respuestas: 1) obtuso; cóncavo; agudo; cóncavo · 2) 55° y 145° · 3) 108°, 72° (opuesto por el vértice) y 108° · 4) 3π/4; 300°

1.10 Rectas

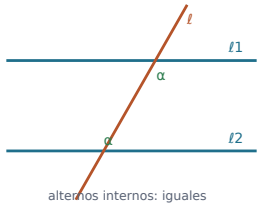
Reactivo 12

- **Tangente** a una curva: la toca en **un solo punto**. En una circunferencia es perpendicular al radio en ese punto.
- **Secante**: corta a la curva en dos o más puntos.
- Dos rectas en el plano: o se cortan en un punto (perpendiculares u oblicuas/convexas) o son **paralelas** (nunca se cortan). Dos rectas que forman 90° con una misma tercera recta son paralelas entre sí.

Dos rectas cortadas por una transversal forman 8 ángulos:

- **Interiores**: entre las dos rectas. **Exteriores**: afuera.
- **Alternos**: en lados opuestos de la transversal (alternos internos, alternos externos).
- **Correspondientes**: en la misma posición en cada cruce.

Si las rectas son **paralelas**: correspondientes, alternos internos y alternos externos son **iguales**; los conjugados (del mismo lado) suman 180°. Y al revés: si esos ángulos son iguales, las rectas son paralelas.



alternos internos: iguales

Reactivo 12 del examen

En la figura (circunferencia con rectas ℓ1 a ℓ4): ℓ4 y ℓ3 · ℓ1 y AD · ℓ3 y OB · ℓ2 → paralelas, oblicuas, tangente a 𝒞, perpendiculares.

Busca los cuadritos (90°): ℓ3 y OB → **perpendiculares**; ℓ2 toca a la circunferencia en un punto → **tangente**; ℓ1 y AD van en la misma dirección → **paralelas**; ℓ4 y ℓ3 se cruzan sin cuadrito → **oblicuas**.

Respuesta: B) 1b, 2a, 3d, 4c

Practica

1. Dos paralelas son cortadas por una transversal y un ángulo interior mide 65°. ¿Cuánto mide su alterno interno? ¿Y el conjugado interno (del mismo lado)?
2. Una recta corta a una circunferencia en dos puntos. ¿Cómo se llama?

Respuestas: 1) 65°; 115° · 2) secante

1.11 Triángulos

Reactivo 13

Polígono de tres lados, tres vértices y tres ángulos internos, que **suman 180°**.

Por sus ángulos	
Rectángulo	un ángulo recto (90°)
Acutángulo	todos agudos (< 90°)
Obtusángulo	un ángulo obtuso (> 90°)

Por sus lados	
Equilátero	3 lados iguales (ángulos de 60°)
Isósceles	2 lados iguales
Escaleno	ningún par de lados igual

Un triángulo puede estar en dos categorías a la vez (ej. rectángulo isósceles). En el triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la **hipotenusa** y los otros dos son los **catetos**.

Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $hipotenusa^2 = cateto^2 + cateto^2$ ($c^2 = a^2 + b^2$).
Recíproco: si en un triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, el triángulo es rectángulo.

Reactivo 13 del examen

∢EOD y ∢CO′D son rectos; ∢DEB y ∢BDE miden 60°; ∢ABD = 140°. ΔEDB es ____, ΔEOD y ΔDO′C son ____, y ΔABD es ____.

1. ΔEDB: 60° + 60° ⇒ el tercero es 60° ⇒ **equilátero**.
2. ΔEOD y ΔDO′C tienen un ángulo recto ⇒ **rectángulos**.
3. ΔABD tiene 140° ⇒ **obtusángulo**.

Respuesta: C) equilátero – rectángulos – obtusángulo

Practica

1. Los catetos miden 9 y 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa?
2. ¿Un triángulo de lados 7, 24 y 25 es rectángulo?
3. Un triángulo tiene ángulos de 40° y 70°. Clasifícalo por ángulos y por lados.

Respuestas: 1) $\sqrt{(81 + 144)} = 15$ · 2) sí: $49 + 576 = 625 = 25^2$ · 3) tercer ángulo 70°: acutángulo e isósceles

1.12 Congruencia y semejanza de triángulos

Reactivo 14

Congruentes: misma forma y mismo tamaño. Criterios:

- **LAL**: dos lados y el ángulo entre ellos iguales.
- **ALA**: un lado y sus dos ángulos adyacentes iguales.
- **LLL**: los tres lados iguales.

Semejantes: misma forma; ángulos iguales y lados **proporcionales**. Criterios:

- **AAA**: ángulos correspondientes iguales.
- **LLL**: los tres lados proporcionales.
- **LAL**: dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos igual.

Teoremas de Tales

Primero: en ΔABC, si D está en AB, E en AC y $DE \parallel BC$, entonces $\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AD}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AE}}$.

Segundo: si tres rectas paralelas cortan a dos transversales, los segmentos son proporcionales: $\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}} = \frac{\mathrm{DE}}{\mathrm{EF}}$.

Semejanza: $\Delta ABC \sim \Delta DEF \Rightarrow AB/DE = BC/EF = AC/DF = k$. Aplicación clásica: alturas y sombras a la misma hora.

Reactivo 14 del examen

ΔABC ~ ΔEDC con AC/EC = BC/DC. Si AC = 100, EC = 2 y DE = 5, determine AB.

1. k = AC/EC = 100/2 = 50.
2. AB corresponde a DE: AB = 50·5 = 250.

Respuesta: A) 250

Practica

1. Dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual. ¿Qué criterio de congruencia es?
2. En ΔABC, DE ∥ BC, AD = 4, AB = 10 y AE = 6. ¿Cuánto mide AC?
3. Un poste de 3 m da una sombra de 2 m; un edificio da 18 m de sombra. ¿Cuánto mide?

Respuestas: 1) LAL · 2) 10/4 = AC/6 ⇒ AC = 15 · 3) 27 m

1.13 Figuras geométricas

Reactivo 15

Un **polígono** es una línea quebrada cerrada: tiene vértices y el mismo número de lados (aristas). La longitud total es el **perímetro**. Es **regular** si todos sus lados (y ángulos) son iguales: el cuadrado es el único cuadrilátero regular y el equilátero el único triángulo regular.

Nombres: 3 triángulo · 4 cuadrilátero · 5 pentágono · 6 hexágono · 7 heptágono · 8 octágono · 9 eneágono · 10 decágono · en general, n-ágono. Suma de ángulos interiores: $180°(n-2)$.

Las figuras de 3 dimensiones con caras planas son **poliedros**. Los **sólidos platónicos** (tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro) tienen caras que son polígonos regulares iguales y cumplen la **fórmula de Euler**: $V + C - A = 2$ (el icosaedro: 12 + 20 − 30 = 2).

Figuras planas

Figura	Perímetro	Área
Triángulo	$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3$	$\frac{1}{2}\,\ell\,h$
Cuadrado	4ℓ	ℓ^2
Rectángulo	$2(a+b)$	ab
Rombo	4ℓ	$\frac{1}{2}\,d_1 d_2$
Trapecio	$\ell_1 + \ell_2 + b_1 + b_2$	$\frac{1}{2}\,(b_1+b_2)\,h$
Paralelogramo	$2(b+\ell)$	bh
n-ágono regular (apotema a)	$n\ell$	$\frac{1}{2}\,n\ell a$
Círculo	$2\pi r$	πr^2

Cuerpos

Cuerpo	Superficie	Volumen
Cubo (arista a)	$6a^2$	a^3
Prisma (base A_b, perímetro P_b)	$2A_b + hP_b$	hA_b
Cilindro	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
Cono (generatriz s)	$\pi r(r+s)$	$\frac{1}{3}\,\pi r^2 h$
Esfera	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\,\pi r^3$
Tetraedro (arista a)	$\sqrt{3}\,a^2$	$(\sqrt{2}/12)\,a^3$
Octaedro	$2\sqrt{3}\,a^2$	$(\sqrt{2}/3)\,a^3$

Reactivo 15 del examen

Volumen de un cilindro de 8.00 cm de altura y radio 4.00 cm (π = 3.14).

$V = \pi r^2 h = 3.14 \cdot 16 \cdot 8 = 401.92$ cm^3.

Respuesta: D) 401.92 cm³

Ojo

Si te dan el diámetro, divídelo entre 2. El radio va **al cuadrado** (el distractor 100.48 sale de olvidarlo).

Practica

1. Un cubo tiene 8 vértices y 6 caras. Con la fórmula de Euler, ¿cuántas aristas tiene?
2. Área de un hexágono regular de lado 4 cm y apotema 3.46 cm.
3. Superficie total de un cilindro de r = 2 cm y h = 5 cm (π = 3.14).
4. Volumen de una esfera de radio 3 cm (π = 3.14).

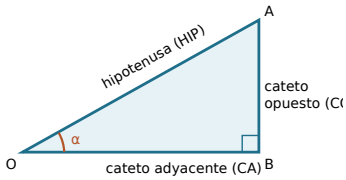
Respuestas: 1) 8 + 6 − A = 2 ⇒ A = 12 · 2) ½·6·4·3.46 = 41.52 cm² · 3) 2·3.14·2·7 = 87.92 cm² · 4) 113.04 cm³

1.14 Trigonometría

Reactivos 16 y 18

Los ángulos se miden desde el lado derecho de la horizontal: son **positivos en sentido antihorario** y negativos en sentido horario; una vuelta completa son 360°.

En el triángulo rectángulo AOB, desde el ángulo α: **CO** = cateto opuesto, **CA** = cateto adyacente, **HIP** = hipotenusa.



Funciones trigonométricas

$\sin\alpha = \frac{CO}{HIP}$ $\cos\alpha = \frac{CA}{HIP}$ $\tan\alpha = \frac{CO}{CA}$ · $\csc\alpha = \frac{HIP}{CO}$ $\sec\alpha = \frac{HIP}{CA}$ $\cot\alpha = \frac{CA}{CO}$

Circunferencia unitaria S^1 (radio 1, perímetro 2π): el punto a un ángulo α es $(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

Radianes: $s = (2\pi/360)\cdot\alpha$ y $\alpha = (360/2\pi)\cdot s$.

Identidades: $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ (Pitágoras con hipotenusa 1) · $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$ · $\sec^2\alpha - \tan^2\alpha = 1$

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	√2/2 ≈ 0.707	√3/2 ≈ 0.866	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tan	0	√3/3	1	√3	no existe

Reactivo 16 del examen

ΔABC con ∢BAC recto, CB = 10, AB = 8, AC = 6. ¿Cuál es el valor de cos(∢ACB)·sin(∢ACB)?

1. Desde C: CA = AC = 6, CO = AB = 8, HIP = 10.
2. cos C = 0.60; sin C = 0.80; su producto es 0.48.

Clave oficial: A) 0.60

Nota: 0.48 no aparece en las opciones; la clave marca 0.60, que es solo cos(∢ACB). Las demás opciones también son razones de este triángulo (sin C = 0.80, tan B = 0.75, tan C ≈ 1.33): lo que te evalúan es saber sacarlas.

Reactivo 18 del examen

Triángulo rectángulo en B, ∢A = 30°, ∢C = 60°, BC = 6 y AB = h. Calcule el área (sin 30° = 1/2, sin 60° = √3/2).

1. BC es opuesto a A: sin 30° = 6/AC ⇒ AC = 12.
2. h = AB = 12·sin 60° = 6√3.
3. Área = 6·6√3/2 = 18√3.

Respuesta: C) 18√3

Practica

1. Si α es agudo y sin α = 3/5, encuentra cos α, tan α y csc α.
2. Convierte π/3 rad a grados y 225° a radianes.
3. Un triángulo rectángulo tiene catetos 5 y 12. ¿Seno del ángulo opuesto al 5?

Respuestas: 1) cos = 4/5, tan = 3/4, csc = 5/3 · 2) 60°; 5π/4 · 3) hipotenusa 13 ⇒ 5/13 ≈ 0.385

1.15 Funciones trigonométricas

Reactivo 17

Para ángulos negativos o mayores de 90°, piensa en la circunferencia unitaria (x = cos, y = sin):

Relaciones

Ángulo negativo (reflejo sobre la horizontal): $\cos(-\alpha) = \cos\alpha \;\cdot\; \sin(-\alpha) = -\sin\alpha \;\cdot\; \tan(-\alpha) = -\tan\alpha$

Suplemento (reflejo sobre la vertical): $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \;\cdot\; \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$

Suma de ángulos:

$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$

$\sin(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \sin\beta + \cos\beta \cdot \sin\alpha$

(Para restar, cambia el signo del segundo ángulo: cos(α − β) = cos α cos β + sin α sin β.)

Signos por cuadrante: I (0°–90°) todas positivas · II (90°–180°) solo sin positiva · III (180°–270°) solo tan positiva · IV (270°–360°) solo cos positiva.

Reactivo 17 del examen

A = (0.87, 0.50) a 30° y B = (0.64, 0.77) a 50° en la circunferencia unitaria. ¿Cuál es cos(80°)?

1. 80° = 30° + 50°; las coordenadas son (cos, sin).
2. cos 80° = cos 30° cos 50° − sin 30° sin 50° = 0.87·0.64 − 0.50·0.77 = 0.5568 − 0.385 = 0.1718.

Respuesta: C) 0.1718

Practica

1. cos(−60°), sin(150°) y cos(120°).
2. Calcula sin 75° como sin(45° + 30°).
3. Comprueba con la fórmula que sin(30° + 60°) = 1.

Respuestas: 1) 0.5; sin 30° = 0.5; −cos 60° = −0.5 · 2) 0.707·0.866 + 0.707·0.5 ≈ 0.966 · 3) cos30 sin60 + cos60 sin30 = 0.75 + 0.25 = 1

1.16 Teoremas trigonométricos

No viene en la versión de práctica, pero está en el temario

Pitágoras solo sirve en triángulos rectángulos. Para **cualquier** triángulo ABC, con lados a, b, c opuestos a los ángulos α, β, γ (o A, B, C):

Ley de los cosenos

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos\alpha \;\cdot\; b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos\beta \;\cdot\; c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos\gamma$

Es la generalización de Pitágoras: si β = 90°, cos 90° = 0 y queda $b^2 = a^2 + c^2$.

Úsala cuando conoces **dos lados y el ángulo entre ellos**, o los **tres lados**.

Ley de los senos

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2r$, donde r es el radio de la circunferencia circunscrita (su centro, el circuncentro, es donde se cruzan las mediatrices).

Úsala cuando conoces **dos ángulos y un lado**, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos.

Área con dos lados y el ángulo entre ellos: $A = \tfrac{1}{2}\, ab\, \sin C$.

Ejemplo resuelto

En un triángulo, a = 5, b = 7 y el ángulo entre ellos C = 60°. Encuentra c.

1. $c^2 = 25 + 49 - 2\cdot5\cdot7\cdot\cos 60° = 74 - 70\cdot0.5 = 39$.
2. $c = \sqrt{39} \approx 6.24$.

Practica

1. A = 30°, B = 45° y a = 5. Encuentra b.
2. En el triángulo anterior, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita?
3. Un triángulo tiene lados 3, 5 y 7. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto al lado 7?
4. Área del triángulo con a = 5, b = 7, C = 60°.

Respuestas: 1) b = 5·sin 45°/sin 30° = 5·0.707/0.5 ≈ 7.07 · 2) 2r = 5/0.5 = 10 ⇒ r = 5 · 3) 49 = 9 + 25 − 30 cos C ⇒ cos C = −0.5 ⇒ C = 120° · 4) ½·5·7·0.866 ≈ 15.16

1.17 Coordenadas del plano

Reactivo 19

El **plano cartesiano** $\mathbb{R}^2$ tiene dos ejes perpendiculares: el de las **abscisas** (x, positivo hacia la derecha) y el de las **ordenadas** (y, positivo hacia arriba). Cada punto es una pareja ordenada (x, y): sus **coordenadas rectangulares**.

En el **plano polar** un punto es (r, θ): la coordenada radial $r \in [0, \infty)$ (distancia al origen, nunca negativa) y la angular $\theta \in [0°, 360°)$.

Conversiones

Polar → rectangular: $x = r \cdot \cos\theta$, $y = r \cdot \sin\theta$

Rectangular → polar: $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, $\theta = \arctan(y/x)$ — revisa el cuadrante: si x < 0, súmale 180°.

Sobre los ejes: (+, 0) → 0° · (0, +) → 90° · (−, 0) → 180° · (0, −) → 270°.

Reactivo 19 del examen

Coordenadas polares de (−3, 0). Considere $r^2 = x^2 + y^2$ y $\theta = \arctan(y/x) + \pi$.

1. r = √9 = 3 (r no puede ser negativo: descarta A y C).
2. θ = arctan(0) + π = 180°: el punto está sobre el eje x negativo.

Respuesta: B) (3, 180°)

1.18 Relaciones analíticas

Reactivo 20

Para P = (x_1, y_1) y Q = (x_2, y_2)

Distancia: $d(P, Q) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$ (es Pitágoras: los catetos son Δx y Δy)

Punto medio: $R = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

Reactivo 20 del examen

Punto medio entre (−3, 6) y (1, 2).

x = (−3 + 1)/2 = −1; y = (6 + 2)/2 = 4.

Respuesta: B) (−1, 4)

Practica

1. Polares de (0, 4) y de (1, 1).
2. Rectangulares de (2, 60°).
3. Distancia y punto medio entre (−2, 1) y (4, 9).

Respuestas: 1) (4, 90°); (√2, 45°) · 2) (1, 1.73) · 3) d = √(36 + 64) = 10; M = (1, 5)

1.19 Ecuaciones de primer grado y su interpretación en geometría analítica

Reactivo 21

Una ecuación de primer grado con dos variables es una **recta**. Su **pendiente** m mide la inclinación (cuánto sube y por cada unidad que avanza x) y el **desplazamiento** b es la altura donde corta al eje y.

Fórmulas

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ · Ecuación: $y = mx + b$ (corta al eje x en $x = -b/m$)

Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$ · General $Ax + By + C = 0 \Rightarrow m = -A/B$

b > 0: corta arriba del origen · b < 0: abajo · b = 0: pasa por el origen.

Dos rectas	Condición
Paralelas	$m_1 = m_2$ y $b_1 \neq b_2$
Coincidentes (la misma recta)	$m_1 = m_2$ y $b_1 = b_2$
Perpendiculares	$m_1 \cdot m_2 = -1$
Se cortan	$m_1 \neq m_2$ (en el origen si además $b_1 = b_2 = 0$)

Reactivo 21 del examen

La ecuación 2x − y = 20 relaciona la ganancia (y) con los artículos vendidos (x). ¿Inclinación de la gráfica?

1. Despeja y: y = 2x − 20.
2. La pendiente es el número que multiplica a x: m = 2.

Respuesta: D) 2

Ojo

Despeja siempre **y** antes de leer la pendiente; con $m = -A/B$: −2/(−1) = 2.

Practica

1. Pendiente y ordenada al origen de 3x + 6y = 12.
2. Ecuación de la recta que pasa por (1, 3) y (3, 7).
3. ¿Cómo son y = 3x + 2 y y = 3x − 5? ¿Y y = 2x + 1 y y = −½x + 4?

Respuestas: 1) m = −½, b = 2 · 2) y = 2x + 1 · 3) paralelas; perpendiculares (2·(−½) = −1)

1.20 Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables

Reactivo 22

Cada ecuación $ax + by = c$ es una recta. La **solución** del sistema es el punto donde se cortan (cumple las dos ecuaciones). Si las rectas son paralelas, **no hay solución**; si son la misma recta, hay infinitas.

Teorema: el sistema $ax + by = r$, $cx + dy = s$ tiene solución **única** si y solo si $ad - cb \neq 0$.

Métodos (ejemplo del temario: P + 7G = 15, 3P + 4G = 11)

Sustitución: despeja P = 15 − 7G, sustituye: 3(15 − 7G) + 4G = 11 ⇒ G = 2, P = 1.
Reducción: multiplica la primera por −3: −3P − 21G = −45; súmala a la segunda: −17G = −34 ⇒ G = 2.
Igualación: despeja P en las dos y las igualas: 15 − 7G = 11/3 − 4G/3 ⇒ G = 2.
Determinantes (Cramer): $\Delta p = ad - bc$, $\Delta x = rd - bs$, $\Delta y = as - rc$; $x = \Delta x/\Delta p$, $y = \Delta y/\Delta p$. Aquí Δp = 4 − 21 = −17, ΔP = 60 − 77 = −17, ΔG = 11 − 45 = −34 ⇒ P = 1, G = 2.

Reactivo 22 del examen

5 paletas y 3 helados: $120. 2 paletas y 6 helados: $132. ¿Precio de cada uno?

1. 5p + 3h = 120; 2p + 6h = 132.
2. Primera × 2: 10p + 6h = 240. Resta la segunda: 8p = 108 ⇒ p = 13.5.
3. 5(13.5) + 3h = 120 ⇒ h = 17.5.

Respuesta: A) Paleta $13.5; helado $17.5

Truco

Sustituye cada opción en ambas ecuaciones. La B es la misma pareja al revés; comprobar evita caer en ella.

Practica

1. 2x + 3y = 12, x − y = 1. Resuelve y verifica con determinantes.
2. ¿El sistema 2x + 4y = 6, x + 2y = 5 tiene solución única?
3. 3 cuadernos y 2 plumas cuestan $90; 1 cuaderno y 4 plumas, $80.

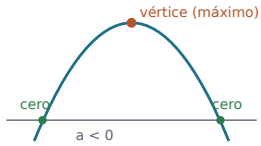
Respuestas: 1) x = 3, y = 2 (Δp = −2 − 3 = −5, Δx = −12 − 3 = −15, Δy = 2 − 12 = −10) · 2) no: ad − cb = 4 − 4 = 0, son paralelas (sin solución) · 3) cuaderno $20, pluma $15

1.21 Ecuaciones de segundo grado

Reactivo 23

Igualar a cero un polinomio de grado 2 da $ax^2 + bx + c = 0$, con dos soluciones (no necesariamente distintas) llamadas **ceros** o raíces: los puntos donde la **parábola** corta el eje x.

La parábola es **cóncava hacia arriba** si a > 0 (tiene mínimo) y **hacia abajo** si a < 0 (tiene máximo). El punto extremo es el **vértice**.



Fórmulas

Fórmula general: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

Discriminante $b^2 - 4ac$: > 0 → dos raíces reales · = 0 → una (doble) · < 0 ($b^2 < 4ac$) → raíces complejas, la parábola no toca el eje x.
Vértice: $V = (-b/2a , p(-b/2a))$

Ejemplo del temario

$x^2 - 6x - 8y = 7$. Despeja y: $y = \frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{7}{8}$.

Raíces: $x = 4(\frac{3}{4} \pm \sqrt{(9/16 + 7/16)}) = 3 \pm 4 \Rightarrow x_1 = 7, x_2 = -1$. Vértice: $x = -(-\frac{3}{4})/(2\cdot\frac{1}{8}) = 3$; $y(3) = 9/8 - 9/4 - 7/8 = -2 \Rightarrow V = (3, -2)$.

Reactivo 23 del examen

Una pelota sigue $-2x^2 + 8x = -4$. ¿Cuál es el punto más alto?

1. Como función: $y = -2x^2 + 8x + 4$ ($a = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo).
2. $x_v = -8/(2\cdot(-2)) = 2$.
3. $y_v = -8 + 16 + 4 = 12$.

Respuesta: D) (2, 12)

Practica

1. $y = x^2 - 6x + 5$: vértice, raíces y discriminante.
2. Altura máxima de $y = -x^2 + 4x + 1$.
3. ¿Cuántas raíces reales tiene $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Respuestas: 1) V(3, −4); 1 y 5; 16 · 2) 5, en x = 2 · 3) ninguna (4 − 20 = −16 < 0)

1.22 Secciones cónicas

Reactivos 24 y 25

1.22.1 Secciones cónicas como lugares geométricos

Son las curvas que salen al cortar un cono con un plano. Una **cónica** es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo F (foco) es proporcional a su distancia a una recta fija (directriz); la constante es la **excentricidad e**: **parábola** e = 1 · **elipse** 0 < e < 1 · **hipérbola** e > 1 · (circunferencia e = 0).

1.22.2 Elementos de las secciones cónicas

Cónica	Definición	Ecuación y elementos
Parábola	puntos a igual distancia de una recta fija (directriz) y un punto fijo (foco)	Eje horizontal: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$, foco (h + p, k), directriz x = h − p. Eje vertical: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$, foco (h, k + p), directriz y = k − p. Vértice (h, k). p > 0 abre a la derecha / arriba.
Elipse	la **suma** de distancias a dos focos es constante	$(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$ (eje mayor horizontal; si el a² está bajo la y, es vertical). Centro (h, k), focos (h ± c, k), vértices (h ± a, k), extremos del eje menor (h, k ± b). $a^2 = b^2 + c^2$, a > b. Eje mayor 2a, eje menor 2b, distancia focal 2c.
Hipérbola	la **diferencia** (en valor absoluto) de distancias a dos focos es constante	$(x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$ (eje horizontal; si el término de x es el negativo, es vertical). Focos (h ± c, k), vértices (h ± a, k), asíntotas $y - k = \pm(b/a)(x-h)$. $c^2 = a^2 + b^2$.
Circunferencia	puntos a distancia r de un centro	$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$; si el centro es el origen, $x^2 + y^2 = r^2$.

Reconocerlas en la ecuación general Ax² + Bxy + Cy² + Dx + Ey + F = 0

Discriminante $I = B^2 - 4AC$: < 0 elipse · = 0 parábola · > 0 hipérbola · si A = C y B = 0, circunferencia.
Sin término xy (B = 0), basta ver A y C: **iguales** → circunferencia · **mismo signo** distintos → elipse · **signos contrarios** → hipérbola · **solo un cuadrado** → parábola.
Para sacar los elementos, **completa cuadrados**: $x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$ (la mitad del coeficiente de x, al cuadrado).
Excentricidad de elipse e hipérbola: $e = c/a$.

Ejemplo del temario: 20x² − 20y² − 80x + 240y + 320 = 0 ⇒ 20(x − 2)² − 20(y − 6)² = −960 ⇒ −(x − 2)²/48 + (y − 6)²/48 = 1: hipérbola vertical con centro (2, 6), a = b = 4√3, c = 4√6, asíntotas y = x + 4 y y = −x + 8.

Reactivo 24 del examen

1. Elipse, 2. Parábola, 3. Circunferencia, 4. Hipérbola con a. 2x² + 3y² − 4x − y + 4 = 0 · b. 4x² + 4y² + 8x − 21y − 96 = 0 · c. 3x² − 2x + 5y + 3 = 0 · d. −9x² + 12y² + 9x + 9 − 30 = 0

a: 2 y 3 mismo signo → elipse · b: 4 = 4 → circunferencia · c: solo x² → parábola · d: −9 y 12 → hipérbola.

Respuesta: B) 1a, 2c, 3b, 4d

Reactivo 25 del examen

Elipse con excentricidad 4/5 y eje mayor de 10 m. ¿Semidistancia focal?

2a = 10 ⇒ a = 5; e = c/a ⇒ c = (4/5)·5 = 4 m.

Respuesta: B) 4 m

Practica

1. Centro y radio de x² + y² − 4x + 6y − 12 = 0.
2. Para x²/25 + y²/9 = 1: a, b, c, focos, vértices y excentricidad.
3. Para x² = 8y: vértice, p, foco y directriz.
4. ¿Qué cónica es x² + 4xy + 4y² + 3x − y = 0?

Respuestas: 1) (x − 2)² + (y + 3)² = 25 ⇒ (2, −3), r = 5 · 2) a = 5, b = 3, c = 4; focos (±4, 0); vértices (±5, 0); e = 0.8 · 3) V(0, 0), p = 2, foco (0, 2), directriz y = −2 · 4) B² − 4AC = 16 − 16 = 0 ⇒ parábola

1.23 Funciones reales de variable real

Reactivos 26, 27, 28 y 29

1.23.1 Elementos de una función

Una **función** f asigna a cada elemento del primer conjunto **un único** elemento del segundo.

- **Dominio** (Dom f): los valores de x que sí se pueden usar. Cuidado con dividir entre cero y con raíces pares de negativos: √x solo existe para x ≥ 0.
- **Codominio** (Cod f): el conjunto donde caen los valores. **Imagen o rango** (Im f, Ran f): los valores que realmente toma f(x).
- **Gráfica**: los puntos (x, f(x)).

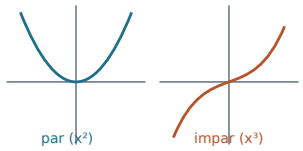
Seno y coseno solo toman valores entre −1 y 1; por eso el rango de $A \cdot cos(Bx)$ es $[-|A|, |A|]$ (B solo cambia el periodo, $2\pi/B$).

1.23.2 Simetría, funciones crecientes y decrecientes

Par: $f(-x) = f(x)$; simétrica respecto al **eje y**. Ej.: x^2, cos x, cos(2x).

Impar: $f(-x) = -f(x)$; simétrica respecto al **origen**. Ej.: x^3, x^5, sin x, 2 sin x.

Creciente en un intervalo: si p < q entonces f(p) < f(q).
Decreciente: si p < q entonces f(p) > f(q). Ej.: x^5 es creciente en todos los reales; 1/(2x) es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$; $x^2 - 1$ decrece en $(-\infty, 0)$ y crece en $(0, \infty)$.



1.23.3 Tipos de funciones

Algebraicas (sumas, productos, cocientes, raíces de la variable)		**Trascendentes**	
Polinomiales	constante (grado 0), lineal $a_0 + a_1x$ (identidad, proporcional), cuadrática, ...	Trigonométricas	sin, cos, tan, csc, sec, cot; y sus inversas (arcsin, arccos, arctan...)
Racionales	$f(x)/g(x)$	Exponenciales	a^x: la variable en el exponente; la exponencial natural e^x (e ≈ 2.718)
Irracionales	con raíces: $\sqrt[n]{f(x)}$	Logarítmicas	$log_a(x)$; log = base 10, ln = base e

1.23.4 Logaritmos como funciones de procesos naturales

El logaritmo es la función **inversa** de la exponencial: $log_a(a^x) = x$ y $a^{log_a\, x} = x$. Sirve para despejar una incógnita que está en el exponente.

Propiedades

$log_a(b \cdot c) = log_a\, b + log_a\, c \cdot log_a(b/c) = log_a\, b - log_a\, c \cdot log_a(b^c) = c \cdot log_a\, b \cdot log_a\, a = 1 \cdot log_a\, 1 = 0$

Ejemplo del temario: 36 capibaras con crecimiento 6^t: $6^t = 6^2 \Rightarrow t \cdot \log_6 6 = 2 \cdot \log_6 6 \Rightarrow$ **t = 2 años**. (También el módulo de distancia de las estrellas, $m - M = 5\, log_{10}(d/10\ pc)$, se despeja así.)

Reactivo 26 · Rango de f(x) = 3·cos(2x)

cos(2x) va de −1 a 1; por 3, de −3 a 3. **D) [−3, 3]**

Reactivo 27 · Paridad en cuatro gráficas

Las gráficas a y d son simétricas respecto al eje y (pares); b y c, respecto al origen (impares). Truco: dobla la hoja sobre el eje y. **B) 1ad, 2bc**

Reactivo 28 · 1. Algebraica, 2. Exponencial, 3. Trigonométrica, 4. Logarítmica con a. $p(r) = 4^{2r}$ · b. $\log_3(5x)$ · c. $\sin(3t)$ · d. $3M^2 + 6$

1d (polinomio), 2a (variable en el exponente), 3c, 4b. **D) 1d, 2a, 3c, 4b**

Reactivo 29 · $C(t) = C_0(1 + i/100)^t$; $10,000 al 5%, ¿cuándo hay $11,576.25? (log 1.05 = 0.021, log 1.157625 = 0.063)

$1.05^t = 1.157625 \Rightarrow t \cdot \log 1.05 = \log 1.157625 \Rightarrow t = 0.063/0.021 = 3$. **C) 3 años**

Practica

1. Dominio de $\sqrt{(x-2)}$ y de $1/(x-3)$. Rango de $-5\sin(3x)$.
2. ¿Par, impar o ninguna? $x^4 - x^2$, $x^3 + x$, $x^2 + x$.
3. ¿En qué intervalos crece y decrece $f(x) = (x-1)^2$?
4. Resuelve $2^x = 32$ y calcula $\log_3 81$.
5. \$5,000 al 10% anual, ¿en cuántos años hay \$6,655?

Respuestas: 1) $x \geq 2$; $x \neq 3$; $[-5, 5]$ · 2) par, impar, ninguna · 3) decrece en $(-\infty, 1)$, crece en $(1, \infty)$ · 4) 5; 4 · 5) $1.1^t = 1.331 \Rightarrow 3$ años

1.24 Límites de funciones

Reactivo 30

$lim_{x\to c}\ f(x) = l$ significa que f(x) se acerca tanto como se quiera a l cuando x se acerca a c (sin ser c). **f(c) no tiene que existir**: puede haber un "hueco" en la gráfica. El límite **no existe** si por la izquierda y por la derecha da distinto, si se va a ±∞ o si la función oscila (como sin(1/x) cerca de 0).

Reglas

Función continua: $lim\ f(x) = f(c)$ (sustituye directo) · Constante: $lim\ a = a$ · Identidad: $lim\ x = c$
Linealidad: $lim[b\cdot f \pm g] = b\cdot lim\ f \pm lim\ g$ · Producto: $lim(f\cdot g) = lim\ f \cdot lim\ g$ · Cociente: $lim(f/g) = lim\ f\ /\ lim\ g$ (si lim g ≠ 0)
Potencia y raíz: $lim\ f^n = (lim\ f)^n$, $lim\ \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{(lim\ f)}$
Casos comunes: $lim_{x\to\infty}\ k/x^n = 0 \cdot lim_{x\to\infty}\ e^{-x} = 0$

1. **Sustituye**. Si sale un número, ese es el límite.
2. Si sale **0/0**, **factoriza** y cancela el factor que da cero; vuelve a sustituir.
3. Si sale número/0 (número ≠ 0), el límite no existe (tiende a ±∞).
4. Al infinito con cocientes de polinomios: mismo grado → cociente de coeficientes principales; grado de abajo mayor → 0.

Reactivo 30 del examen

M(t) = 75 − (t² − 16)/(t − 4). ¿Cuántos monos habrá en cuatro años?

1. t = 4 da 0/0 ⇒ factoriza: (t² − 16)/(t − 4) = (t − 4)(t + 4)/(t − 4) = t + 4.
2. M = 75 − 8 = 67.

Respuesta: C) 67

Practica

1. $\lim_{x\to3}$ (x² − 9)/(x − 3) 2) $\lim_{x\to2}$ (x³ − 8)/(x − 2) 3) $\lim_{x\to6}$ 1/(2x) 4) $\lim_{x\to\infty}$ 5/x² 5) $\lim_{x\to\infty}$ (3x² + 1)/(x² − 5)

Respuestas: 1) 6 · 2) x² + 2x + 4 → 12 · 3) 1/12 · 4) 0 · 5) 3

1.25 Razón de cambio y derivada de una función

Reactivo 31

La **razón de cambio promedio** mide cuánto cambia y por cada unidad que cambia x en un intervalo: $\Delta y/\Delta x = (f(x_2) - f(x_1))/(x_2 - x_1)$.

Ejemplos: velocidad $v = \Delta d/\Delta t$, aceleración $a = \Delta v/\Delta t$.

La **derivada** es la razón de cambio **instantánea**: la pendiente de la recta tangente. Se define con un límite:

Definición y reglas

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Constante	$(c)' = 0$	Identidad	$(x)' = 1$
Potencia	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Linealidad	$(c \cdot f \pm g)' = c \cdot f' \pm g'$
Producto	$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$	Cociente	$(f/g)' = (f' \cdot g - g' \cdot f)/g^2$
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (deriva la de afuera, deja igual la de adentro, y multiplica por la derivada de la de adentro)		
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\sec x)' = \sec x \tan x$
$(e^{ax})' = a \cdot e^{ax}$	$(b^{ax})' = a \cdot \ln b \cdot b^{ax}$	$(\ln x)' = 1/x$	$(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$
$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{(1 - x^2)}$	$(\arccos x)' = -1/\sqrt{(1 - x^2)}$	$(\arctan x)' = 1/(1 + x^2)$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$

Ejemplos del temario: $q(x) = 2x^5 - 5x^{-2} + 10 \Rightarrow q' = 10x^4 + 10x^{-3}$ · $(e^{\sin x})' = \cos x \cdot e^{\sin x}$ · $(e^{2x^2+1})' = 4x \cdot e^{2x^2+1}$. Desintegración radiactiva: $dN/dt = -\lambda N$, con $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ (carbono 14: $C(t) = c_0 e^{-0.000121t}$).

Palabras que piden derivar: "**cambio** de ... respecto al tiempo", "**ritmo**", "**velocidad**", "**rapidez** con que crece", "pendiente de la tangente".

Reactivo 31 del examen

$E(t) = 6t^3 - 3t^2 - 4t$. ¿Función que describe el cambio de energía respecto al tiempo?

$6t^3 \to 18t^2$ · $-3t^2 \to -6t$ · $-4t \to -4 \Rightarrow E'(t) = 18t^2 - 6t - 4$.

Respuesta: D) $18t^2 - 6t - 4$

Practica

1. Razón de cambio promedio de $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 3$.
2. Deriva: a) $4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$ b) $(2x + 1)^3$ c) $x^2 \sin x$ d) e^{3x} e) $\ln(x^2 + 1)$ f) $\sin(5x)$
3. $s(t) = 2t^2 + 3t$ es la posición de un auto. ¿Velocidad en $t = 4$?

Respuestas: 1) $(9 - 1)/2 = 4$ · 2) a) $12x^2 - 10x + 7$ b) $6(2x + 1)^2$ c) $2x \sin x + x^2 \cos x$ d) $3e^{3x}$ e) $2x/(x^2 + 1)$ f) $5\cos(5x)$ · 3) $v = 4t + 3 = 19$

1.26 Puntos críticos de una función

Reactivo 32

Un **punto crítico** es un x donde $f'(x) = 0$ (tangente horizontal). Puede ser máximo, mínimo o ninguno (**punto de inflexión**).

Criterio de la segunda derivada

I. Calcula $f'(x)$ y $f''(x)$. II. Resuelve $f'(x) = 0$ → puntos críticos. III. Evalúa f'' en cada uno: **$f''(a) > 0$ → mínimo** · **$f''(a) < 0$ → máximo** · $f''(a) = 0$ → el criterio no decide (puede ser inflexión). IV. Las coordenadas son $(a, f(a))$.
Si el problema tiene un intervalo, compara también con los valores en los extremos.

Ejemplos del temario: $f(x) = x^2 - 1$ → mínimo en $(0, -1)$ · $k(x) = x^5 \to k' = 5x^4 = 0$ en $x = 0$, $k''(0) = 0$: punto de inflexión $(0, 0)$ · $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1 \to g' = 3(x - 1)(x - 3)$; $g'' = 6x - 12$: máximo $(1, 5)$, mínimo $(3, 1)$.

Reactivo 32 del examen

$p(t) = (t - 2)^3 - 3(t - 2) + 2$ durante 3 segundos. ¿Presión máxima y a qué tiempo?

1. $p'(t) = 3(t - 2)^2 - 3 = 0 \Rightarrow (t - 2)^2 = 1 \Rightarrow t = 1$ o $t = 3$.
2. $p''(t) = 6(t - 2)$: $p''(1) = -6 < 0 \Rightarrow$ máximo.
3. $p(1) = -1 + 3 + 2 = 4$ kPa (y $p(0) = p(3) = 0$).

Respuesta: D) 4 kPa en 1 s

Practica

1. Máximos y mínimos de $f(x) = x^3 - 3x$.
2. Máximos y mínimos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.
3. La ganancia es $G(x) = -x^2 + 40x - 100$. ¿Qué x la maximiza y cuánto vale?

Respuestas: 1) máximo $(-1, 2)$, mínimo $(1, -2)$ · 2) $f' = 6(x - 2)(x + 1)$: máximo $(-1, 7)$, mínimo $(2, -20)$ · 3) $x = 20$, $G = 300$

1.27 Cálculo integral

Reactivo 33

La integral nace de calcular el **área bajo la curva** de f(x) ≥ 0 en [a, b]: se aproxima con rectángulos por debajo (suma inferior L) y por arriba (suma superior U); al usar más y más rectángulos ambas se acercan a un número, la **integral definida** $\int_a^b f(x)\,dx$ (a y b son los límites de integración). Integrar es lo contrario de derivar: si $F' = f$, entonces $\int f(x)\,dx = F(x) + c$ (antiderivada).

Teoremas fundamentales del cálculo

1.º Si $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, entonces $F'(x) = f(x)$. 2.º $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

Reglas

$\int a\,dx = ax + c$ · $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + c$ (n ≠ −1; también con exponentes fraccionarios) · $\int (a\cdot f \pm g) = a\int f \pm \int g$

$\int_a^b f = -\int_b^a f$ · $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

$\int \cos x\,dx = \sin x + c$ · $\int \sin x\,dx = -\cos x + c$ · $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + c$ · $\int e^{ax}\,dx = e^{ax}/a + c$ · $\int (1/x)\,dx = \ln|x| + c$ · $\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + c$

Métodos

Sustitución (cambio de variable): para una función compuesta, haz $u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$. Ej. del temario: $\int x/\sqrt{(x^2+1)}\,dx$ con u = x² + 1 da $\sqrt{(x^2+1)} + c$.

Por partes: $\int f\cdot g' = f\cdot g - \int f'\cdot g$, para productos de funciones.

Aplicación del temario: la masa de una estrella de radio R y densidad constante c es $M = 4\pi\int_0^R r^2 c\,dr = (4\pi c/3)R^3$.

Si te dan una **razón de cambio** (algo con ′, “por unidad de tiempo”, una velocidad) y preguntan **cuánto cambió en total**, integra.

Reactivo 33 del examen

c′(t) = 3t² + 2t + 1 (cm por unidad de tiempo). ¿Cuánto creció en un segundo?

1. Integra: c(t) = t³ + t² + t.
2. De 0 a 1: c(1) − c(0) = 3 − 0 = 3 cm.

Respuesta: D) 3 cm

Ojo

No sustituyas t = 1 en c′(t): eso da 6, la rapidez en ese instante, no lo que creció.

Practica

1. $\int (6x^2 + 4x)\,dx$ 2) $\int_0^2 3t^2\,dt$ 3) $\int 2x(x^2+1)^3\,dx$ (sustitución) 4) $\int x\cdot e^x\,dx$ (por partes) 5) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$

Respuestas: 1) $2x^3 + 2x^2 + c$ · 2) 8 · 3) $u = x^2 + 1 \Rightarrow (x^2+1)^4/4 + c$ · 4) $x\cdot e^x - e^x + c$ · 5) $-\cos\pi + \cos 0 = 2$

1.28 Estadística

Reactivos 34, 35, 36 y 37 (multirreactivo)

1.28.1 Elementos de la estadística

Un experimento es **aleatorio** si al repetirlo igual no se puede predecir el resultado (lanzar una moneda); es **determinista** si siempre da lo mismo (el agua hierve a ~100 °C a nivel del mar). La estadística estudia fenómenos aleatorios y saca conclusiones de los datos (**inferencia estadística**).

- **Población**: todo el grupo que interesa. **Muestra**: el subconjunto que se estudia. **Variable**: la característica que se mide; los resultados son los **datos**.
- **Cualitativas** (no numéricas): *ordinales* si tienen orden (Malo, Regular, Bueno) o *no ordinales* (sabor favorito, sexo).
- **Cuantitativas** (numéricas): *discretas* si se cuentan (número de mascotas) o *continuas* si se miden (estatura, peso).

Tabla de frecuencias

Absoluta n_i (cuántos hay en la categoría i) · Relativa $f_i = n_i/n$ · Absoluta acumulada $N_i = n_1 + ... + n_i$ · Relativa acumulada $F_i = N_i/n$

1.28.2 Medidas de tendencia central y dispersión

Media $\bar{x} = (\Sigma x_i)/n$ · **Mediana**: el dato central con los datos **ordenados** (si n es par, promedio de los dos centrales) · **Moda**: el valor más repetido (puede haber varias).

Varianza (muestral) $S = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ (poblacional: entre n) · **Desviación estándar** $\sigma = \sqrt{S}$. Varianza grande = datos dispersos.

Ejemplos del temario: minutos jugados 54, 55, 64, 64, 69, 71, 73, 74, 75, 75, 76, 78, 80, 82, 90 → media 72, mediana 74, modas 64 y 75. Ranas de árbol 8, 12, 9, 13, 7, 11 → $\bar{x}$ = 10, S = 28/5 = 5.6, σ ≈ 2.37.

1.28.3 Gráficos estadísticos

- **Sectores (pastel)**: proporciones de un total (composición del Sol: 71% H, 27% He, 2% otros).
- **Barras**: frecuencias por categoría (sabores de helado).
- **Dispersión**: puntos con dos variables para ver si están relacionadas (ley de Hubble: $v = H_0 \cdot D$).
- **Histograma**: frecuencias por intervalos de una variable cuantitativa (barras pegadas).
- **Cajas y bigotes**: la caja va del primer cuartil Q1 al tercero Q3 (el 50% central), la línea es la mediana, × la media; los bigotes cubren el 25% de abajo y el de arriba; los puntos fuera son atípicos.

Multirreactivo 34-37: X = {3, 2, 1, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1}, 15 alumnos, $\bar{x}$ = 1.3

x	0	1	2	3
n_i	2	8	3	2

34. Muestra: los 15 alumnos; variable: la cantidad de transportes. **A** **35.** Ordenados, el 8.º dato es 1. **B**

36. 2(1.69) + 8(0.09) + 3(0.49) + 2(2.89) = 11.35; S = 11.35/14 = 0.81071. **B** **37.** Histograma con barras 2, 8, 3, 2. **A**

Practica

1. Clasifica: color favorito, nivel de satisfacción, número de hermanos, estatura.
2. Calificaciones: 6 (4 alumnos), 7 (6), 8 (7), 9 (3). Frecuencia relativa del 8, absoluta acumulada hasta el 8 y relativa acumulada.
3. Datos 4, 8, 6, 5, 7: media, mediana, varianza muestral y desviación estándar.

Respuestas: 1) cualitativa no ordinal; cualitativa ordinal; cuantitativa discreta; cuantitativa continua · 2) 7/20 = 0.35; 17; 0.85 · 3) 6; 6; 10/4 = 2.5; ≈ 1.58

1.29 Probabilidad

Reactivos 38, 39 y 40 (multirreactivo)

1.29.1 Conceptos de probabilidad

La probabilidad cuantifica qué tan posible es un suceso de un experimento aleatorio, con un número de 0 a 1:
$P = casos\ favorables\ /\ casos\ posibles$.

1.29.2 Teoría de conjuntos aplicada a probabilidades

- **Espacio muestral E**: todos los resultados posibles (moneda: {C, X}; dado: {1, ..., 6}; dos monedas: {CC, CX, XC, XX}). Un experimento determinista tiene un solo resultado.
- **Suceso**: subconjunto de E. **Espacio de sucesos**: todos los subconjuntos; si E tiene n elementos, hay 2^n sucesos. **Suceso imposible**: ∅.
- **Unión A ∪ B**: ocurre A o B (al menos uno). **Intersección A ∩ B**: ocurren los dos. **Incompatibles**: A ∩ B = ∅. **Complementarios**: incompatibles y juntos forman E (A^C). **Diferencia A \ B**: ocurre A pero no B.

Fórmulas

$P(\varnothing) = 0$, $P(A) \leq 1$ · si A ⊆ B, $P(A) \leq P(B)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (si son incompatibles, sin la resta) · $P(A^C) = 1 - P(A)$ · $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

Condicional: $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$; para tres: $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$

Independientes (P(B|A) = P(B)): $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Ejemplos del temario con la baraja inglesa (52 naipes, 4 palos de 13; 36 numerales y 16 literales): P(rojo) = 26/52 · P(numeral o negro) = 36/52 + 26/52 − 18/52 = 44/52 · P(literal) = 1 − 36/52 = 16/52 · P(rojo | par) = 10/20 · tres rojos seguidos sin regresar las cartas: (26/52)(25/51)(24/50) ≈ 0.12.

1.29.3 Teoría combinatoria aplicada a probabilidades

Distribución binomial

Combinaciones de n elementos tomados de k en k: $C_n^{\,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Probabilidad de k éxitos en n intentos independientes, cada uno con probabilidad p: $P(X = k;\ n,\ p) = C_n^{\,k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

Ej. del temario: 11 bolas blancas y 9 negras, con reemplazo; 10 blancas en 15 extracciones: C(15, 10) = 3003, p = 0.55.

Multirreactivo 38–40: torneo de liga con 4 equipos; cada uno juega 3 partidos

38. No es determinístico: no se puede predecir el resultado. **D**

39. Cada partido: ganar, empatar o perder ⇒ P(ganar) = 1/3. Dos equipos en partidos distintos son independientes: (1/3)(1/3) = 1/9. **A**

40. Ganar 2 de 3: C(3, 2)·(1/3)²·(2/3) = 3·(1/9)·(2/3) = 6/27 ≈ 0.222. **C**

Ojo

En futbol hay **tres** resultados, no dos. Y fíjate si se regresan los objetos (independientes, p constante) o no (condicional, p cambia).

Practica

1. Dado: A = {2, 4, 6}, B = {4, 5, 6}. Escribe A ∪ B, A ∩ B, A \ B y calcula P(A ∪ B).
2. ¿Cuántos sucesos tiene el espacio de sucesos de lanzar una moneda dos veces?
3. Probabilidad de sacar un as de la baraja inglesa. ¿Y de sacar dos ases seguidos sin regresar el primero?
4. Una moneda se lanza 4 veces. ¿Probabilidad de exactamente 3 águilas?

Respuestas: 1) {2, 4, 5, 6}; {4, 6}; {2}; 4/6 = 2/3 · 2) $2^4 = 16$ · 3) 4/52 = 1/13; (4/52)(3/51) = 1/221 ≈ 0.0045 · 4) C(4, 3)$(1/2)^4$ = 0.25

Formulario de repaso rápido

Tema	Fórmulas clave
1.1 Exponentes	$x^a x^b = x^{a+b} \cdot x^a/x^b = x^{a-b} \cdot (x^a)^b = x^{ab} \cdot x^0 = 1 \cdot x^{-b} = 1/x^b \cdot \sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$
1.4 Progresiones	Aritm.: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = n(a_1 + a_n)/2$ · Geom.: $a_n = a_1 r^{n-1}$, $S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$
1.5 Variación	directa $x = ky$ · inversa $xy = k$ · proporcional $y = mx$ · lineal $y = mx + b$
1.6 Productos notables	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \cdot (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \cdot (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \cdot a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
1.9 Ángulos	$180° = \pi$ rad · complementarios 90° · suplementarios 180° · opuestos por el vértice iguales
1.11–1.12	suma de ángulos 180° · $c^2 = a^2 + b^2$ · congruencia LAL, ALA, LLL · semejanza AAA, LLL, LAL · Tales $AB/AD = AC/AE$
1.13 Figuras	círculo $2\pi r$, πr^2 · trapecio $(b_1 + b_2)h/2$ · n-ágono $n\ell a/2$ · cilindro $\pi r^2 h$ · cono $\pi r^2 h/3$ · esfera $4\pi r^2$, $4\pi r^3/3$ · Euler $V + C - A = 2$
1.14–1.16 Trigonometría	$\sin = CO/HIP \cdot \cos = CA/HIP \cdot \tan = CO/CA \cdot \sin^2 + \cos^2 = 1 \cdot \sec^2 - \tan^2 = 1$ $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \cdot \sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \cdot \cos(-\alpha) = \cos\alpha \cdot \sin(-\alpha) = -\sin\alpha$ Senos $a/\sin A = b/\sin B = 2r$ · Cosenos $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$
1.17–1.18 Plano	$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \cdot r = \sqrt{(x^2 + y^2)} \cdot d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \cdot M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
1.19–1.20 Rectas	$m = \Delta y/\Delta x \cdot y = mx + b$ · paralelas $m_1 = m_2$ · perpendiculares $m_1 m_2 = -1$ · sistema con solución única si $ad - bc \neq 0$; $x = \Delta x/\Delta p$, $y = \Delta y/\Delta p$
1.21 Cuadráticas	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a \cdot V = (-b/2a, p(-b/2a))$
1.22 Cónicas	elipse $a^2 = b^2 + c^2$ · hipérbola $c^2 = a^2 + b^2$ · parábola $(x - h)^2 = 4p(y - k) \cdot e = c/a \cdot B^2 - 4AC$: < 0 elipse, = 0 parábola, > 0 hipérbola
1.23 Funciones	par $f(-x) = f(x)$ · impar $f(-x) = -f(x) \cdot \log(bc) = \log b + \log c \cdot \log(b/c) = \log b - \log c \cdot \log b^c = c \log b$
1.24 Límites	sustituye; si da 0/0, factoriza · $\lim_{x\to\infty} k/x^n = 0$
1.25–1.26 Derivadas	$(x^n)' = nx^{n-1} \cdot (fg)' = f'g + fg' \cdot (f/g)' = (f'g - fg')/g^2 \cdot [f(g)]' = f'(g)\cdot g' \cdot (\sin x)' = \cos x \cdot (e^{ax})' = ae^{ax} \cdot (\ln x)' = 1/x \cdot f' = 0$ y $f'' < 0$ máx, $f'' > 0$ mín
1.27 Integrales	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + c \cdot \int_a^b f = F(b) - F(a) \cdot \int\cos x = \sin x \cdot \int\sin x = -\cos x \cdot \int e^{ax} = e^{ax}/a \cdot \int f\,g' = fg - \int f'g$
1.28 Estadística	$\bar{x} = \Sigma x/n$ · mediana: dato central ordenado · moda: el más repetido · $S = \Sigma(x - \bar{x})^2/(n-1) \cdot \sigma = \sqrt{S} \cdot f_i = n_i/n$
1.29 Probabilidad	$P = fav/pos \cdot P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \cdot P(A^C) = 1 - P(A) \cdot P(B\|A) = P(A \cap B)/P(A)$ · indep.: $P(A)P(B) \cdot C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$

Clave de la versión de práctica (Matemáticas)

1 A	2 B	3 A	4 D	5 C	6 B	7 B	8 B	9 B	10 B
11 C	12 B	13 C	14 A	15 D	16 A	17 C	18 C	19 B	20 B
21 D	22 A	23 D	24 B	25 B	26 D	27 B	28 D	29 C	30 C
31 D	32 D	33 D	34 A	35 B	36 B	37 A	38 D	39 A	40 C

Estrategia para el día del examen

- 60 minutos para 40 preguntas: si una te toma más de 2 minutos, marca la más probable, apúntala y sigue.
- Lee el renglón **“Considere…”**: te dice la fórmula y casi siempre el tema.
- Descarta lo imposible: radios o distancias negativos, probabilidades mayores que 1, varianzas negativas.
- Comprueba sustituyendo (sistemas, factorizaciones, logaritmos): a veces es más rápido que resolver.
- En los multirreactivos, haz la tabla o el dibujo una sola vez y úsalo para todas las preguntas.
- No dejes preguntas en blanco.

Bibliografía sugerida en el temario (selección)

- Baldor, A. (2019). *Álgebra* y *Geometría y trigonometría* (4.ª ed.). Patria.
- Aguilar Márquez, A. et al. (2014). *Aritmética y Álgebra, Matemáticas Simplificadas*. Pearson.
- Larson, R. y Hostetler, R. (2018). *Precálculo*. Reverté · Larson, R. y Edwards, B. (2016). *Cálculo*. Cengage.
- Kindle, J. H. (2007). *Geometría Analítica*. McGraw-Hill.
- Stewart, J. (2002). *Cálculo de una variable*. Thomson.
- Gutiérrez González, E. (2014). *Probabilidad y estadística*. Patria · Ross, S. (2018). *Introducción a la estadística*. Reverté.

- Portal Académico del CCH, UNAM: Matemáticas 1 y 2, Cálculo I y II (portalacademico.cch.unam.mx).